الواجب 2 الأساسي: مقذوف يتجاوز جدارًا

برمجة الفيزياء، الأسبوع 2

التسليم: سلّموا المقطع في سؤال CodeRunner الأساسي للأسبوع 2 على صفحة المقرر في Moodle.

واجب أساسي: هل يتجاوز المقذوف الجدار؟

نطلق من مستوى الأرض بسرعة v_0 وزاوية θ ومقدار جاذبية $g > 0$، مع $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى. في نموذج الجاذبية المنتظمة وانعدام مقاومة الهواء،

$$v_x = v_0\cos\theta, \quad t_w = x_w/v_x, \quad y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \tfrac{1}{2}gt_w^2, \quad v_{y,w} = v_0\sin\theta - gt_w.$$

نشترط $v_x > 0$ قبل القسمة. نقارن y_w بارتفاع الجدار، ونستخدم $v_{y,w}$ لتصنيف الصعود أو الهبوط. والتساوي في الارتفاع يُحتسب تجاوزًا؛ أما السرعة العمودية الصفرية فتنتمي إلى فئة الهبوط المعلنة. وقد يكون الارتفاع المحسوب في الطيران الحر سالبًا: فبالنسبة لارتفاع جدار غير سالب يعني ذلك الفشل في التجاوز، لا استمرار الحركة فيزيائيًا عبر الأرض.

صندوق فيزياء: مقذوف عند جدار

يُسحب مقذوف أُطلق من الأصل نحو الأسفل بفعل الجاذبية، فيبقى مكوّن سرعته الأفقية ثابتًا بينما يتناقص مكوّنها العمودي. في جاذبية منتظمة بلا مقاومة هواء، $v_x = v_0\cos\theta$ و$v_y(t) = v_0\sin\theta - gt$، والارتفاع عند المسافة الأفقية x_w هو $y_w = v_0\sin\theta\, t_w - \frac{1}{2}gt_w^2$ حيث $t_w = x_w/v_x$. وهنا v_0 سرعة الإطلاق بوحدة م/ث، وθ الزاوية فوق الأفق بالدرجات، و$g > 0$ مقدار الجاذبية بوحدة م/ث^2، وx_w وy_w طولان بالمتر، وt_w زمن بالثواني، و$v_{y,w}$ سرعة عمودية بوحدة م/ث. نأخذ $+x$ نحو الجدار و$+y$ نحو الأعلى، ونطلق من مستوى الأرض، ونشترط $v_x > 0$. ويفترض النموذج جسمًا نقطيًا وأرضًا مستوية وجاذبية منتظمة وانعدام مقاومة الهواء. من أجل $v_0 = 20$ م/ث و$\theta = 45°$ و$x_w = 10$ م يعطي $y_w = 7.5475$ م. والارتفاع المحسوب السالب يعني أن قطع الطيران الحر قد عبر الأرض قبل الجدار، لا أن الحركة تستمر تحت الأرض. وتبقى مقاومة الهواء والدوران والرياح وأي اصطدام بالجدار خارج هذا النموذج.

نكتب أولًا توقّعًا لحالة عادية واحدة وحالة حدّية واحدة. ثم ننفّذ القطعة العددية، ونتحقق من مجالها الموثّق، ونقارن التسميات المنطقية والقيمة المنطقية مقارنةً تامة. ونتحقق من الارتفاعات تقريبيًا باستخدام التفاوت المعلن. وأخيرًا نشرح كيف يختلف قرار التجاوز عن قرار الحالة العمودية: فقد يتجاوز المقذوف وهو هابط. وورقة الواجب هي المكان الذي تُذكر فيه أسماء المدخلات الدقيقة والاختبارات واصطلاح غلاف الإرجاع وتعليمات التقديم، ولا حاجة إلى دوال أو حلقات يعرّفها الطالب.

المهمة

ينطلق مقذوف من الأصل بسرعة `speed_m_s` وزاوية إطلاق `angle_deg`. وباستخدام النموذج التحليلي الذي يهمل المقاومة، احسب ارتفاعه عند جدار عمودي وقرّر هل هو صاعد أم هابط هناك، وهل يتجاوز الجدار. استخدم $+x$ أفقيًا و$+y$ نحو الأعلى، و$g > 0$، وحوّل الزوايا من الدرجات إلى الراديان. عند الجدار، $t = x/(v\cos\theta)$ و$y = v\sin\theta\, t - gt^2/2$ و$v_y = v\sin\theta - gt$. والتساوي مع الجدار يُحتسب تجاوزًا؛ و$v_y = 0$ هي `"falling"` حسب العقد. نفترض جاذبية منتظمة وانعدام مقاومة الهواء، وهذا لا يمثّل الاصطدام بالجدار أو بالأرض.

التقديم المتوقَّع

قدّم قطعةً فقط (تُدرَّس الدوال في الأسبوع 5). يعيد الغلاف المزوَّد ثلاث قيم بالأنواع والقيم الممكنة التالية:

- `height_at_wall` (قيمة Real منتهية، وعادةً Float64): الارتفاع المحسوب بالمتر. قد يكون سالبًا عندما تسقط القذيفة قبل الجدار.
- `vertical_state` (String): بالضبط `"rising"` عندما تكون السرعة الرأسية موجبة، أو `"falling"` خلاف ذلك. السرعة الرأسية الصفرية تُصنَّف `"falling"`.
- `clears` (Bool): true عندما يكون `height_at_wall >= wall_height_m`، وfalse خلاف ذلك. التساوي في ارتفاع الجدار يُحتسب true.

تحقق من أن المدخلات أعداد حقيقية منتهية ليست من النوع المنطقي: زاوية الإطلاق في $[0°, 90°]$، والسرعة ومسافة الجدار وارتفاع الجدار غير سالبة، والجاذبية موجبة، ويجب أن تكون السرعة الأفقية موجبة. (في Julia، النوع Bool نوع فرعي من Real، لذا ارفضه صراحةً.) يجب أن تُطلق المدخلات غير الصالحة `throw(ArgumentError(...))` لا أن تطبع تحذيرًا. عيّن القيم الثلاث جميعها؛ ولا تطبع شيئًا.

```
# supplied: speed_m_s, angle_deg, wall_x_m, wall_height_m, gravity_m_s2
# assign: height_at_wall, vertical_state, clears
```

كيف تُدخل إجابتك؟

يحتوي مربع الإجابة في CodeRunner على أسماء المدخلات وأسماء المخرجات الثلاثة. اتركوا هذا الهيكل والأسطر المزوَّدة دون تغيير. استبدلوا فقط السطر أو التعليق الذي يطلب منكم كتابة المقطع. لا تعرّفوا `wall_clearance` بأنفسكم، ولا تضيفوا `return`، ولا تطبعوا شيئًا. تستدعي المنصّة الغلاف وتقرأ المتغيرات الثلاثة التي تسندونها.

ترتيب حساب مقترح

في أول تمرين على CodeRunner، اتبعوا هذا الترتيب:

1. **تحقّقوا من كل إدخال.** استخدموا سلسلة elseif/if أو عبارات if منفصلة. يجب أن تكون كل قيمة Real منتهية وليست Bool. المجالات المسموح بها:
   - $\texttt{speed_m_s} >= 0$
   - $0 <= \texttt{angle_deg} < 90$
   - $\texttt{wall_x_m} >= 0$
   - $\texttt{wall_height_m} >= 0$
   - $\texttt{gravity_m_s2} > 0$

   إذا فشل فحص، استدعوا `throw(ArgumentError("..."))`. لا يُفحص نص رسالتكم؛ أما نوع الخطأ فيُفحص.
2. **حوّلوا الزاوية قبل استخدام sin أو cos.** استخدموا sind وcosd، أو احسبوا الزاوية بالراديان باستخدام deg2rad(angle_deg).

3. **احسبوا السرعة الأفقية وتحقّقوا منها قبل القسمة.** أسندوا `vx = speed_m_s * cos(theta)`. إذا لم تكن vx منتهية وموجبة، أطلقوا ArgumentError؛ وإلا فإن $\texttt{vx} > 0$ مضمونة للقسمة. احسبوا

$$t = \frac{\texttt{wall_x_m}}{\texttt{vx}}, \qquad \texttt{height_at_wall} = \texttt{speed_m_s}\sin\theta\, t - \tfrac{1}{2}\texttt{gravity_m_s2}t^2.$$

4. **احسبوا السرعة الرأسية وصنّفوها.** أسندوا `vy = speed_m_s * sin(theta) - gravity_m_s2 * t`. أسندوا `vertical_state = "rising"` عندما `vy > 0`؛ وإلا أسندوا "falling"، بما في ذلك $\texttt{vy} == 0$.

5. **أسندوا القيمة المنطقية.** أسندوا `clears = height_at_wall >= wall_height_m`. استخدموا =< لا <، لأن الإصابة في الحافة العليا بالضبط تُحتسب عبورًا.

6. **توقفوا.** لا تطبعوا، ولا تعيدوا مجموعة قيم، ولا تغيّروا المتغيرات المزوَّدة. تقرأ المنصّة height_at_wall وvertical_state وclears بعد تنفيذ المقطع.

قبل التسليم: افحصوا هذه الحالات

في جميع الحالات `gravity_m_s2 = 9.81`. هذه فحوص يدوية مفيدة؛ الحالات الثلاث الأولى قريبة من الفحوص العلنية. الارتفاع هو القيمة المعادة، لا سطر إخراج.

speed	angle	wall x	wall h	height_at_wall	vertical_state	clears
20	45	10	7	7.5475	"rising"	true
20	45	30	8	7.9275	"falling"	false
20	0	0	0	0.0	"falling"	true
20	45	50	2	−11.3125	"falling"	false

تُظهر الحالة الثانية أن المقذوف قد يكون هابطًا ومع ذلك يصيب الجدار. والحالة الثالثة هي الحدّ الدقيق: الارتفاع المحسوب يساوي ارتفاع الجدار، لذلك clears هي true، والحالة الرأسية "falling" لأن $\texttt{vy} == 0$. وفي الحالة الرابعة يكون الارتفاع المحسوب سالبًا، العقد يسمح بذلك، ومعناه أن المقذوف كان سيسقط قبل الجدار.

افحصوا أيضًا القيم المرفوضة. واحدة على الأقل من الحالات التالية يجب أن تُطلق ArgumentError:

- سرعة سالبة، أو سرعة صفرية عندما لا تكون السرعة الأفقية موجبة؛
- زاوية سالبة، أو زاوية مقدارها $90°$ أو أكثر؛
- مسافة جدار سالبة أو ارتفاع جدار سالب؛
- جاذبية صفرية أو سالبة؛
- NaN أو Inf في أحد المدخلات؛
- قيمة منطقية مثل true بدل عدد.

أخطاء شائعة في التمرين الأول

- استخدام sin(angle_deg) أو cos(angle_deg) والزاوية بالدرجات. استخدموا cosd/sind، أو حوّلوا بـdeg2rad.
- القسمة على vx قبل التحقق من أنه موجب.
- فحص value isa Real مع نسيان أن Bool هو أيضًا Real؛ يجب رفض Bool صراحةً.

- كتابة `clears = height_at_wall > wall_height_m`، فتُفقد حالة الحافة الدقيقة.
- تقريب الارتفاع قبل الإسناد أو المقارنة. أعيدوا القيمة المحسوبة كاملة؛ تسمح الفحوص بفروق الفاصلة العائمة العادية.
- طباعة نتيجة أو إضافة `return height_at_wall, vertical_state, clears`. الغلاف يعيد القيم، والإخراج ليس جزءًا من العقد.
- استخدام حالة أحرف خاطئة في السلسلة، مثل "Rising"، أو إسناد السلسلة "true" بدل القيمة المنطقية true.

عند فشل فحص CodeRunner، اقرؤوا الحالة الفاشلة والقيم المتوقعة والفعلية. قارنوا ترتيب المدخلات، ووحدة الزاوية، وإشارة الجاذبية، وفحص vx، واصطلاح الحدّ. أصلحوا مشكلة واحدة ثم شغّلوا Check مرة أخرى؛ تستخدم فحوص الطاقم العقد نفسه بقيم عادية وحدّية أخرى.

كيف يُفحص هذا التمرين؟

تستدعي الفحوص العلنية الغلاف بحالة صاعدة عادية، وحالة هابطة، وحالة حافة عليا دقيقة، وبعض المدخلات غير الصالحة. تُقارن الارتفاعات بتفاوت 1e-12 متر، وتُقارن سلسلة الحالة والقيمة المنطقية مقارنة تامة. تستخدم فحوص الطاقم العقد المنشور نفسه وتضيف قيمًا عادية وحدّية وغير صالحة أخرى. وهي لا تضيف اسم إدخال جديدًا أو مخرجًا جديدًا أو اصطلاح إرجاع مختلفًا. يظهر جسم الفحوص العلنية الكامل في قسم «متقدّم (اختياري)».

متقدّم (اختياري)

الغلاف وفحوص `@test` تخصّ المنصّة، ولا نكتبها هذا الأسبوع. فالغلاف دالة مزوَّدة تستدعي الكود المقدَّم وتعيد نتائجه؛ والفحص المكتوب بـ`@test` يصرّح بادّعاء يجب أن يتحقق، بينما `@test_throws` يصرّح بأن مدخلًا غير صالح يجب أن يُرفض. وقراءتها تُظهر لنا كيف تُفحص أعمالنا بالطريقة نفسها في كل مرة. وجسم الاختبار العلني الكامل هو:

```
@testset "week02 core public" begin
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 10.0, 7.0)
    @test isapprox(h, 7.5475; atol=1e-12); @test state == "rising";
@test clears
    h, state, clears = wall_clearance(20.0, 45.0, 30.0, 8.0)
    @test state == "falling"; @test !clears
    @test wall_clearance(10.0, 0.0, 0.0, 0.0) == (0.0, "falling", true)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(-1.0, 30.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 30.0, 2.0, -1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(10.0, 90.0, 2.0, 1.0)
    @test_throws ArgumentError wall_clearance(true, 30.0, 2.0, 1.0)
end
```